

Интегрированная модель мира: связанное описание архитектуры, калибровки и сценариев применения

для задач управления риском

Н. Сотириади

22 июня 2026 г.

Аннотация

В работе описана интегрированная имитационная модель мира, в которой в едином вычислительном контуре связаны экономика, климат и углеродный цикл, ущерб от потепления, природные ресурсы, общество и политика, межгосударственные отношения, культура, а также механизмы кризисов и финансов. Модель построена по принципу системы взаимодействующих стран (пятьдесят семь страновых агентов и ряд региональных агрегатов) и продвигается по годам: ежегодно каждый блок обновляет своё состояние, и результаты передаются в следующий год и в смежные блоки. Цель работы — не предъявить точечный прогноз будущего, а представить инструмент, пригодный для сценарного анализа рисков, ансамблевых расчётов и обнаружения слабых сигналов приближающихся структурных сдвигов. Изложены проблематика и место модели среди существующих подходов, её архитектура и лежащая в основе каждого блока математика и эмпирическая база, процедура калибровки и проверки адекватности с полученными метриками, явный перечень ограничений, а также типовые сценарии применения. Экономический и климатический блоки откалиброваны по историческим данным за 1990–2023 годы и проходят ретроспективную проверку; блоки общества, политики и геополитики проверяются по более скромному критерию — превосходству над наивными эталонными прогнозами.

Ключевые слова: интегрированная модель, управление риском, оценка неопределённости, сценарный анализ, социальная стоимость углерода, слабые сигналы.

1. Проблематика

Управление крупными системными рисками — климатическими, экономическими, социально-политическими — требует инструмента, в котором эти области рассматривались бы совместно, а не порознь. На практике риск-аналитик вынужден опираться на набор разнородных моделей: климатические модели описывают физику атмосферы, но почти не содержат финансов и политики; интегрированные модели оценки (например, семейства DICE, RICE, FUND) соединяют экономику и климат, но, как правило, лишены суверенных финансов, межгосударственных отношений и социальной динамики [11]; макроэкономические модели подробно описывают денежно-кредитную сферу, но не учитывают природный капитал. В результате взаимное влияние сфер — например, путь от потепления к падению урожаев, росту цен, социальному напряжению и далее к политической нестабильности и конфликту — оказывается за пределами любой отдельной модели.

Между тем именно сопряжение этих каналов порождает наиболее значимые системные риски. Отсутствие связной модели, охватывающей одновременно климат, экономику, общество и геополитику, — это содержательный пробел, ощутимый прежде всего в риск-менеджменте, где требуется оценивать не отдельный шок, а его распространение по взаимосвязанным подсистемам. Настоящая работа описывает модель, построенную для заполнения этого пробела. Подчеркнём с самого начала принципиальную установку: модель не претендует на роль оракула. Оценки многолетних прогнозов показывают, что даже профессиональные прогнозы роста на горизонте от двух до пяти лет нередко уступают наивной экстраполяции среднего [4]. Поэтому реалистичная цель состоит не в точечном предсказании, а в *честной откалиброванности относительно собственной неопределённости* и в способности связно проигрывать сценарии.

2. Модель и её архитектура

2.1. Общее устройство

Модель представляет мир как совокупность стран, эволюционирующих по годам. Состояние каждой страны включает экономические, ресурсные, социальные, политические и военные переменные, а также двусторонние отношения с другими странами; над странами надстроены глобальные переменные климата и углеродного цикла и мировые цены на ресурсы. Один шаг модели — это один год: блоки обновляются в фиксированном порядке, при котором выход одного блока служит входом следующего, после чего результаты года передаются в следующий год. Расчётное ядро детерминировано; неопределённость вводится через ансамблевые прогоны со случайным выбором параметров из обоснованных диапазонов (раздел 3).

Ниже описаны блоки модели, объединённые в содержательные группы. Для каждого указано, что он вычисляет, на какой математике и каких данных основан и что он даёт остальной модели.

2.2. Экономика

Выпуск каждой страны определяется тремя факторами: накопленным капиталом, занятым населением и потребляемой энергией. Производственная функция задана в форме вложенной функции с постоянной эластичностью замещения (тип *капитал-труд-энергия*), нормированной так, что в базовой точке калибровки она совпадает с производственной функцией Кобба–Дугласа [1]:

$$Y = A \Theta K^\alpha L^\beta E^\gamma, \quad \alpha = 0,30, \beta = 0,60, \gamma = 0,042, \quad (1)$$

где A — совокупная производительность факторов, Θ — технологический уровень. Вложенная форма с эластичностью замещения капитала и энергии $\sigma_{KE} = 0,4$ описывает, насколько трудно заместить один фактор другим: при удорожании энергии хозяйство сдвигается к капиталу и снижает энергопотребление. Именно этот механизм позволяет цене на углерод реалистично перестраивать экономику. Капитал накапливается по стандартному правилу

$$K_{t+1} = (1 - \delta) K_t + s Y_t, \quad \delta = 0,05, \quad (2)$$

где норма сбережения $s \approx 0,24$ модулируется устойчивостью и напряжённостью в обществе. Производительность A растёт с базовым темпом около одного процента в год, дополнительно реагируя на расходы на исследования, торговый перелив технологий и сближение с технологической границей; для прогнозов вперёд её дрейф привязан к сценарию социально-экономического развития SSP2 [13]. Рынки энергии, ресурсов

и капитала замыкаются через цены: спрос на энергию и инвестиции реагируют на цену энергии и стоимость капитала с откалиброванными эластичностями. Отдельно отслеживаются инфляция (кривая Филлипса с энергетическим переносом издержек), безработица (закон Оукена), ставка центрального банка (правило Тейлора, [19]), бюджет и долг государства, а также торговые потоки. Экономический блок воспроизводит последнее десятилетие реальной истории и потому является не умозрительным, а эмпирически закреплённым.

2.3. Климат и углеродный цикл

Выпуск сопровождается выбросами углекислого газа; к ним добавляется источник, связанный с землепользованием. Выбросы накапливаются в атмосфере и распадаются на нескольких характерных временах, учитываются прочие парниковые газы, а результирующее потепление рассчитывается стандартной двухрезервуарной моделью теплового баланса поверхности и океана. Блок откалиброван по мейнстримной научной оценке: он воспроизводит принятую чувствительность климата к удвоению концентрации углекислого газа (равновесная чувствительность $3,0^{\circ}\text{C}$) и отслеживает наблюдаемый ход температуры и углерода с 1990 по 2023 год [5, 9]. Наиболее сильные самоусиливающиеся обратные связи (таяние вечной мерзлоты, резкий выброс углерода) глубоко неопределённые и поэтому по умолчанию исключены из основного прогона и исследуются лишь как хвостовые риски. Это быстрая откалиброванная аппроксимация, уместная в модели экономики и общества, но не заменяющая полноценную модель земной системы.

2.4. Ущерб от потепления и стоимость углерода

Потепление возвращается в экономику как ущерб: повышение температуры снижает выпуск. Принята квадратичная функция ущерба уровня

$$\Omega(T) = 1 - 0,006 T^2, \quad (3)$$

что соответствует потерям 2,4 %, 5,4 % и 9,6 % валового продукта при потеплении на +2, +3 и +4°C. Эта оценка лежит в середине эмпирического интервала: примерно в два с половиной раза выше, чем в DICE-2016R2, и ниже центральной оценки мета-анализа Говарда и Стернера [3, 8]. На основе функции ущерба вычисляется социальная стоимость углерода — экономический ущерб от выброса дополнительной тонны углекислого газа, стандартный ориентир климатической политики, — методом предельного импульса. Эта величина существенно зависит от схемы дисконтирования и структуры будущего роста; результаты приведены в разделе 3.

2.5. Ресурсы

Для каждой страны отслеживаются запасы, добыча и потребление энергии, продовольствия и металлов; мировые цены растут, когда спрос превышает предложение, и эта цена передаётся в инфляцию и далее в экономику. Ресурсный рынок замыкается по цене с откалиброванной эластичностью спроса; в качестве запасного предусмотрено правило медленной подстройки. Ресурсы представлены укрупнённо, а не как детальные отраслевые энергосистемы.

2.6. Общество, политика, геополитика и культура

Для каждой страны модель отслеживает доверие к власти, социальное напряжение, неравенство доходов, легитимность институтов и протестное давление. Эти переменные реагируют на экономику — рост инфляции и безработицы повышает напряжение

и подрывает доверие, а высокое неравенство усиливает этот эффект — и, в свою очередь, влияют на устойчивость и риск кризисов. Каждая пара стран связана отношением: объёмом торговли, наличием союза, уровнем конфликта или напряжённости, состоянием войны и санкциями. Военный потенциал каждой страны привязан к наблюдаемым показателям национальной мощи, а не к произвольному числу [16]. Небольшой набор культурных признаков (прежде всего степень индивидуализма, избегание неопределённости, долгосрочность ориентации и иерархичность), а также характер политического режима влияют на экономическое и социальное поведение [7]. В отличие от экономики и климата, для этих связей не существует единого авторитетного набора данных, поэтому они построены на экспертном суждении и общей доказательной базе и проверяются по более скромному критерию (раздел 3). Признаки, которые на деле не влияли на исходы, из модели удалены, чтобы она не имитировала культурную детальность, которой не использует.

2.7. Риск, кризисы и финансы

Поверх плавной годовой динамики модель распознаёт и применяет дискретные кризисы: долговые, валютные, крах политического режима и климатические экстремальные события, — каждый из которых запускается при пересечении соответствующего порога. Тяжесть кризисов может задаваться распределением с тяжёлым хвостом (большинство событий умеренны, редкие — катастрофичны), что отвечает наблюдаемому распределению реальных кризисов и войн [18, 21]; этот режим необязателен и исследуется как неопределённость. Финансовая сторона ведётся со строгим учётом: всякое изменение долга уравновешено встречным потоком. Государственные финансы замкнуты, а частный сектор описан полным банковским балансом, в котором каждый кредит порождает встречный депозит, так что денежная масса тождественно равна депозитам и кредитам; избыточное заимствование повышает стоимость кредита и сдерживает экономику — финансовый акселератор [2, 6].

2.8. Взаимодействие блоков

Связность — определяющее свойство модели. Экономика порождает выбросы; выбросы определяют потепление; потепление через функцию ущерба (3) снижает выпуск; цена на углерод удорожает энергию и через замещение в (1) снижает выбросы. Экономические трудности повышают социальное напряжение и снижают доверие, что меняет норму сбережения в (2) и повышает риск кризиса; кризис бьёт по выпуску и капиталу и передаётся партнёрам по торговле. Ресурсный дефицит поднимает цены и инфляцию; конфликты и санкции нарушают торговлю. Тем самым шок в одной подсистеме распространяется по остальным — именно это сопряжение и составляет содержательную ценность модели для анализа риска.

3. Калибровка и проверка адекватности

3.1. Источники данных

Каждый блок привязан к внешним данным (таблица 1). Экономический и климатический блоки откалиброваны и проверены наиболее строго; социально-политические и геополитические переменные привязаны к признанным индексам, но проверяются по более мягкому критерию.

Таблица 1: Эмпирическая база блоков модели.

Блок	Источник данных	Назначение
Экономика	Penn World Table, World Development Indicators	доли факторов, рост, долг
Климат и углерод	оценка МГЭИК AR6, Global Carbon Budget	чувствительность, ход T и
Стоимость углерода	EPA-2023, RFF-SP	ориентир для сверки
Прогнозный рост	сценарии SSP2	дрейф производительности
Конфликты	UCDP Georeferenced Event Dataset	проверка риска конфликта
Неравенство	SWIID	неравенство доходов
Институты	Worldwide Governance Indicators	легитимность, качество уп
Военная мощь	составной индекс национальной мощи	потенциал стран
Культура	индексы Хофстеде	культурные признаки

Таблица 2: Ретроспективная проверка, 2015–2023.

Показатель	Среднеквадратическая ошибка
Валовой продукт (20 стран), трлн долл.	0,59
Мировые выбросы CO ₂ , Гт	1,15
Температурная аномалия, °C	0,135

3.2. Принципы калибровки и контроль целостности

Калибровка следует нескольким правилам. Во-первых, каждый необязательный механизм выполнен как переключатель, по умолчанию выключенный, если он не закреплён исторической привязкой; так основное («штатное») поведение модели остаётся привязанным к данным, а спекулятивные механизмы исследуются отдельно как неопределённость. Во-вторых, для оценки параметров применяется не точечная подгонка, а *сопоставление с историей*: вместо поиска единственного «наилучшего» набора параметров отбрасываются области параметрического пространства, несовместимые с наблюдениями, и остаётся апостериорная область «пока не отвергнутых» значений — стандартный подход для дорогих имитаторов [22]. В-третьих, климатические коэффициенты, выводимые из исходного состояния, жёстко связаны с контрольной суммой исходных данных и не могут быть изменены вручную; целостность этой связи проверяется автоматически. Наконец, действует регрессионный эталон: значимые величины ретроспективной проверки зафиксированы, и любое изменение ядра должно либо сохранять их с точностью до допуска, либо сопровождаться явной перекалибровкой.

3.3. Полученные метрики

Ретроспективная проверка за 2015–2023 годы (таблица 2) даёт среднеквадратические ошибки по валовому продукту, мировым выбросам и температуре. Переход от прежней производственной функции Кобба–Дугласа к замкнутому ядру с вложенной функцией замещения и рыночным замыканием улучшил соответствие истории: ошибка по продукту снизилась с 1,03 до 0,59 триллиона долларов, по выбросам — с 1,61 до 1,15 гигатонны.

Сопоставление с эталонными прогнозами раскрывает структуру этой точности. Модель *превосходит* прогноз-постоянство по температуре (оценка мастерства около +0,14) и незначительно — по продукту, но *уступает* наивной линейной экстраполяции по продукту и выбросам на этом коротком и гладком окне. Это закономерно и согласуется с оценками профессиональных прогнозов [4]: структурная модель добавляет мастерство там, где работает динамика (климат), и проигрывает тривиальной экстраполяции там, где краткосрочный гладкий агрегат трудно превзойти.

Для блока конфликта применён иной критерий. Показатель конфликтной предрасположенности стран сопоставлен с историческим реестром вооружённых конфликтов за 1990–2023 годы по 57 странам [17]. Модель уверенно ставит реально затронутые конфликтом страны выше спокойных: площадь под характеристической кривой составляет 0,736, а оценка мастерства по Брайеру относительно прогноза базовой частоты равна +0,143 (положительная величина означает наличие мастерства). Это честная планка для подобного блока: модель пригодна для оценки относительного риска, но не для предсказания конкретных войн в конкретные даты.

Социальная стоимость углерода чувствительна к схеме дисконтирования. При современной схеме Рамсея с почти двухпроцентной околонулевой нормой времени она составляет около 140 долларов за тонну — в пределах широкого современного диапазона, чуть ниже центральных оценок EPA-2023 и RFF-SP (около 190) [12, 20]; при дисконтировании по Нордхаусу — около 43 долларов. Существенно, что эта величина *подлинно* чувствительна к структуре будущего роста: по разным вариантам объективного экономического ядра она колебалась в диапазоне примерно 140–380 долларов. Мы сообщаем это значение вместе с его чувствительностью, а не подгоняем под целевой ориентир; сама эта чувствительность представляет самостоятельный результат.

4. Ограничения

Честный перечень того, чего модель сейчас *не* может, не менее важен, чем перечень её возможностей.

Ожидания обращены в прошлое. Домохозяйства и фирмы ориентируются на недавнее прошлое, а не на по-настоящему предвидимое будущее. Поэтому модель не воспроизводит эффекты упреждающего поведения (например, опережающую реакцию на заранее объявленную политику).

Долгосрочный рост закреплён слабо. Темп долгосрочного роста производительности лишь нестрого определён имеющейся короткой историей и для прогнозов вперёд привязан к внешнему сценарию, а не выведен изнутри модели.

Климат — быстрая аппроксимация. Климатический блок воспроизводит мейнстримные показатели, но не является полной моделью земной системы; сильнейшие углеродные обратные связи глубоко неопределённы и вынесены в хвостовые сценарии.

Ущерб широк по всей дисциплине. Оценки климатического ущерба неопределённы во всём поле исследований; модель несёт эту неопределённость как интервал, а не как единое число.

Социально-политические связи проверены лишь по знаку. Для перехода от условий к социальному недовольству нет единого калибровочного набора данных; эти связи следует читать как направленно верные и неопределённые, а не как точные прогнозы. Конфликт по своей природе плохо предсказуем, и блок пригоден лишь для относительного риска.

Кризисы основаны на порогах. Дискретные кризисы задаются пороговыми правилами и схватывают верное качественное поведение, но не выведены из единого подогнанного набора данных о кризисах.

Передача от денег к ценам — расширение. Балансы государства и частного сектора замкнуты и учётно состоятельны, однако более явная передача от денежной массы к ценовому давлению остаётся калибруемым расширением.

Общая установка остаётся неизменной: реалистичная цель — быть откалиброванным относительно собственной неопределённости, а не служить хрустальным шаром. Честной планкой точности многолетних прогнозов служит превосходство над наивным эталоном.

5. Типовые сценарии применения

Модель предназначена для трёх взаимосвязанных режимов работы, в которых её сопряжённость и честная оценка неопределённости дают наибольшую отдачу.

Сценарный анализ рисков. Основной режим — сравнение базовой траектории со сценарием возмущения: вводится шок или изменение политики (например, цена на углерод, ресурсный дефицит, обострение отношений между странами), и прослеживается его распространение по экономике, климату, обществу и геополитике. Содержательно значимы здесь *относительные* величины — разности между сценарием и базой, — а не абсолютные точечные значения на дальнем горизонте.

Ансамблевые расчёты. Поскольку расчётное ядро детерминировано, неопределённость вводится прогоном больших ансамблей со случайным выбором параметров из обоснованных диапазонов. Это даёт не одну траекторию, а распределение исходов, по которому измеряется чувствительность к каждому параметру и строятся вероятностные оценки. Сценарии рекомендуется сравнивать именно как ансамбли, а не как одиночные прогоны.

Обнаружение слабых сигналов. Встроенная логика кризисов порога: кризис срабатывает при пересечении границы. Обнаружение слабых сигналов — дополнение к ней: выявление малозаметного многомерного накопления напряжения, *предшествующего* структурному сдвигу, до того как сработает любой порог. Для этого применяются три взаимодополняющих средства. Первое — расстояние Махаланобиса: для каждого момента времени оценивается, насколько *совместное* состояние (одновременно продукт, температура, долг, напряжение и т. д.) удалено от его недавнего базового распределения с учётом корреляций между измерениями; превышение порога χ^2 указывает на переход системы в необычную область пространства состояний [10, 23]. Второе — обнаружение структурного сдвига: на отдельном ряду ищется смена режима методом точки разлада со штрафом по информационному критерию, дающая вероятность сдвига и его наиболее вероятное положение [15]. Третье — индикаторы критического замедления (рост автокорреляции и дисперсии), нарастающие при приближении к точке бифуркации [14]. Чтобы эти средства выявляли отклонения от *динамики*, а не вторично детектировали плавный тренд, ряды предварительно приводятся к стационарному приращению. На синтетических данных и на траекториях самой модели средства ведут себя ожидаемо: внесённый спад продукта на 15 % распознаётся точно на нужном шаге, тогда как спокойный прогон остаётся вблизи теоретической частоты ложных срабатываний. Рабочий приём здесь, как и в сценарном анализе, — *относительный*: сопоставление профиля слабых сигналов сценария с базовым (более ранние и более частые отклонения, более высокая вероятность сдвига) указывает, что сценарий смещает систему к структурному переходу.

6. Заключение

Представленная модель связывает в едином контуре экономику, климат, природный капитал, общество, политику, геополитику и культуру и тем самым заполняет содержательный пробел между специализированными моделями отдельных областей. Её ценность для управления риском состоит не в точечном прогнозе, а в способности связно проигрывать сценарии, честно выражать неопределённость через ансамбли и выявлять слабые сигналы приближающихся структурных сдвигов. Экономический и климатический блоки эмпирически закреплены и проходят ретроспективную проверку; социально-политические и геополитические блоки, составляющие отличительную черту модели, проверены по более скромному, но честному критерию — превосходству над наивными эталонами. Дальнейшее развитие связано с введением упреждающих ожиданий, более глубоким обоснованием долгосрочного роста и явной передачей от денежной массы

к ценам; эти направления оформлены как ограничения и предмет будущей работы, а не как препятствие к применению модели в очерченных режимах.

Список литературы

- [1] Kenneth J. Arrow, Hollis B. Chenery, Bagicha S. Minhas, and Robert M. Solow. Capital-labor substitution and economic efficiency. *The Review of Economics and Statistics*, 43(3):225–250, 1961. doi: 10.2307/1927286.
- [2] Ben S. Bernanke, Mark Gertler, and Simon Gilchrist. The financial accelerator in a quantitative business cycle framework. In John B. Taylor and Michael Woodford, editors, *Handbook of Macroeconomics*, volume 1, pages 1341–1393. Elsevier, 1999.
- [3] Marshall Burke, Solomon M. Hsiang, and Edward Miguel. Global non-linear effect of temperature on economic production. *Nature*, 527:235–239, 2015. doi: 10.1038/nature15725.
- [4] Oya Celasun et al. Forecasting the imf’s world economic outlook: An evaluation. *IMF Working Paper*, 2021.
- [5] Pierre Friedlingstein et al. Global carbon budget 2023. *Earth System Science Data*, 15(12):5301–5369, 2023. doi: 10.5194/essd-15-5301-2023.
- [6] Wynne Godley and Marc Lavoie. *Monetary Economics: An Integrated Approach to Credit, Money, Income, Production and Wealth*. Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2007.
- [7] Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, and Michael Minkov. *Cultures and Organizations: Software of the Mind*. McGraw-Hill, New York, 3 edition, 2010.
- [8] Peter H. Howard and Thomas Sterner. Few and not so far between: A meta-analysis of climate damage estimates. *Environmental and Resource Economics*, 68:197–225, 2017. doi: 10.1007/s10640-017-0166-z.
- [9] IPCC. *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press, Cambridge, 2021.
- [10] Prasanta Chandra Mahalanobis. On the generalised distance in statistics. *Proceedings of the National Institute of Sciences of India*, 2(1):49–55, 1936.
- [11] William D. Nordhaus. Revisiting the social cost of carbon. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114(7):1518–1523, 2017. doi: 10.1073/pnas.1609244114.
- [12] Kevin Rennert et al. Comprehensive evidence implies a higher social cost of CO₂. *Nature*, 610:687–692, 2022. doi: 10.1038/s41586-022-05224-9.
- [13] Keywan Riahi et al. The shared socioeconomic pathways and their energy, land use, and greenhouse gas emissions implications: An overview. *Global Environmental Change*, 42:153–168, 2017. doi: 10.1016/j.gloenvcha.2016.05.009.
- [14] Marten Scheffer et al. Early-warning signals for critical transitions. *Nature*, 461: 53–59, 2009. doi: 10.1038/nature08227.
- [15] Gideon Schwarz. Estimating the dimension of a model. *The Annals of Statistics*, 6 (2):461–464, 1978. doi: 10.1214/aos/1176344136.

- [16] J. David Singer, Stuart Bremer, and John Stuckey. Capability distribution, uncertainty, and major power war, 1820–1965. *Peace, War, and Numbers*, pages 19–48, 1972.
- [17] Ralph Sundberg and Erik Melander. Introducing the UCDP georeferenced event dataset. *Journal of Peace Research*, 50(4):523–532, 2013. doi: 10.1177/0022343313484347.
- [18] Nassim Nicholas Taleb. *The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable*. Random House, New York, 2007.
- [19] John B. Taylor. Discretion versus policy rules in practice. *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy*, 39:195–214, 1993. doi: 10.1016/0167-2231(93)90009-L.
- [20] U.S. Environmental Protection Agency. Report on the social cost of greenhouse gases: Estimates incorporating recent scientific advances. Technical report, U.S. Environmental Protection Agency, 2023.
- [21] Martin L. Weitzman. On modeling and interpreting the economics of catastrophic climate change. *The Review of Economics and Statistics*, 91(1):1–19, 2009. doi: 10.1162/rest.91.1.1.
- [22] Daniel Williamson et al. History matching for exploring and reducing climate model parameter space using observations and a large perturbed physics ensemble. *Climate Dynamics*, 41:1703–1729, 2013. doi: 10.1007/s00382-013-1896-4.
- [23] Edwin B. Wilson and Margaret M. Hilferty. The distribution of chi-square. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 17(12):684–688, 1931. doi: 10.1073/pnas.17.12.684.